

Blatt 22: Spüren Sie Ihre Affinität zum Projektiven?

Lösungen zu den Votieraufgaben

JEDER DECKEL PASST AUF EINEN TOPF.

V1 Sei K ein Körper und $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie:

- (a) Jeder Untervektorraum $U \leq K^n$ lässt sich als Kern einer Matrix $A \in K^{n \times n}$ schreiben.
- (b) Zu jedem affinen Unterraum $X \subseteq K^n$ gibt es ein lineares Gleichungssystem $Ax = b$ mit $A \in K^{n \times n}$ und $b \in K^n$, sodass X genau die Lösungsmenge dieses LGS ist, also

$$X = \{x \in K^n : Ax = b\}.$$

- (c) Finden Sie zu dem affinen Unterraum $X = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$ von $\mathbb{R}^4$ ein passendes lineares Gleichungssystem.

Lösung:

- (a) Wir wählen eine Basis von U und schreiben diese in eine Matrix $B \in K^{n \times k}$. Es gilt $U = \text{Im}(B)$ und $k = \dim_K(U) \leq n$. Dank Algo M3R gibt es ein $\ell \times n$ -Matrix A' mit $\text{Ker}(A') = U$. Da die Zeilen von A' im Algorithmus linear unabhängig gewählt werden, ist $\ell \leq n$, und wir können mit Nullzeilen zu einer quadratischen $n \times n$ -Matrix A auffüllen. Es gilt $\text{Ker}(A) = \text{Ker}(A') = U$ wie gewünscht. Die Zeilen der Matrix A erhalten wir als Basis von $\text{Ker}(B^\top)$ (transponiert, also als Zeilenvektor geschrieben).
- (b) Sei $X \subseteq K^n$ ein affiner Unterraum, $a \in X$ und $U = X - a$. Dank Teil (a) finden wir eine Matrix $A \in K^{n \times n}$ mit $U = \text{Ker}(A)$. Wir setzen $b = Aa$ und behaupten

$$X = \{x \in K^n : Ax = b\}.$$

- $\subseteq$: Sei $x \in X$, dann ist $x - a \in X - a = U$, also $x - a \in \text{Ker}(A)$, d.h. $A(x - a) = 0$, also folgt $Ax = Aa = b$, d.h. x ist Lösung von $Ax = b$.
- $\supseteq$: Sei $x \in K^n$ mit $Ax = b$. Dann ist $A(x - a) = Ax - b = 0$, also $x - a \in \text{Ker}(A) = U$. Es folgt $x \in a + U = X$.

- (c) Wir gehen vor wie in (a) und (b) beschrieben. Hier ist $U = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle$, also setzen wir $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ -1 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Eine Basis von $\text{Ker}(B^\top)$ ist $\left(\begin{bmatrix} -1 \\ -\frac{1}{4} \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{4} \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right)$, bzw. ganzzahlig gemacht: $\left(\begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix} \right)$. Wir setzen also

$$A = \begin{bmatrix} -4 & -1 & -4 & 0 \\ 4 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Dann ist X die Lösungsmenge von $Ax = b$.

///

EINE DILATATION VERDREHT NICHTS, SIE ÜBERTREIBT NUR.

Sei K ein Körper und X über V ein K -affiner Raum. Zwei Geraden G_1, G_2 in X nennen wir *parallel*, falls ihre linearen Unterräume gleich sind, also $G_1 - x_1 = G_2 - x_2$ mit $x_i \in G_i$. Eine Affinität von X nennen wir *Dilatation*, falls sie jede Gerade auf eine parallele Gerade abbildet.

- V2** Sei $g : X \rightarrow X$ eine Affinität mit zugehöriger Differenzabbildung $f : V \rightarrow V$. Zeigen Sie:
Genau dann ist g eine Dilatation, wenn es einen Skalar $\mu \in K^\times$ gibt mit $f = \mu \text{id}_V$.

Lösung:

- $\Rightarrow$: Sei g eine Dilatation und $f : V \rightarrow V$ die zugehörige Differenzabbildung. Für $a \in X, v \in V, \lambda \in K$ gilt $g(a + \lambda v) = g(a) + \lambda f(v)$, daher bildet g die Gerade $a + K \cdot v$ auf die Gerade $g(a) + K \cdot f(v)$ ab. Da diese beiden Geraden parallel sein sollen, muss gelten $K \cdot v = K \cdot f(v)$, d.h. es gibt ein $\mu_v \in K$ mit $f(v) = \mu_v \cdot v$. Da g bijektiv ist, ist es auch f , also $\mu_v \in K^\times$.
Das heißt, dass jeder Vektor v ein Eigenvektor von f zum Eigenwert μ_v ist. Wir müssen uns nun noch überlegen, warum die Eigenwerte alle gleich sind. Angenommen, v und w sind Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten μ_v bzw. μ_w . Dann ist (v, w) linear unabhängig (Satz P1A). Da $v + w$ ebenfalls ein Eigenvektor ist, folgt

$$\mu_{v+w}(v+w) = f(v+w) = f(v) + f(w) = \mu_v v + \mu_w w.$$

Da (v, w) linear unabhängig ist, folgt $\mu_{v+w} = \mu_v$ und $\mu_{v+w} = \mu_w$, also sind die Eigenwerte gleich und wir setzen $\mu = \mu_v$ für ein $0 \neq v \in V$.

- $\Leftarrow$: Sei umgekehrt $f = \mu \text{id}_V$ mit $\mu \in K^\times$. Dann ist $g(a + \lambda v) = g(a) + \lambda f(v) = g(a) + \lambda \mu v$, also bildet g die Gerade $a + K \cdot v$ auf die parallele Gerade $g(a) + K v$ ab.

///

ERWEITERE DEINEN HORIZONT!

Sei V ein K -Vektorraum. Sei $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ der projektive Raum und $\mathbb{G} = \mathbb{G}(V)$ die Menge aller Ebenen (also 2-dimensionalen linearen Unterräume) in V . Elemente von $\mathbb{P}$ heißen (projektive) Punkte, Elemente von $\mathbb{G}$ heißen (projektive) Geraden. Auf $\mathbb{P} \times \mathbb{G}$ definieren wir die Relation $\in$: Für $p \in \mathbb{P}, g \in \mathbb{G}$ gilt $p \in g$ gdw $p \subset g$ (als Teilmengen von V). Wir sagen dann „ p liegt auf g .“ Wir sagen, dass sich zwei Geraden g und h *schneiden*, falls es $p \in \mathbb{P}$ gibt mit $p \in g$ und $p \in h$.

- V3** Zeigen Sie, dass folgende Axiome gelten:

- Geradenaxiom: Zu je zwei verschiedenen Punkten $p, q \in \mathbb{P}$ gibt es genau eine Gerade $g \in \mathbb{G}$ mit $p, q \in g$. Diese nennen wir die Verbindungsgerade von p und q und schreiben $g =: p \vee q$.
- Veblen-Young-Axiom: Sind a, b, c, d paarweise verschiedene Punkte, und schneiden sich die Geraden $a \vee b$ und $c \vee d$, dann schneiden sich auch die Geraden $a \vee d$ und $b \vee c$.
- Reichhaltigkeitsaxiom: Auf jeder Geraden liegen mindestens drei Punkte: Für alle $g \in \mathbb{G}$ gibt es drei verschiedene Punkte $p_0, p_1, p_2 \in \mathbb{P}$ mit $p_0, p_1, p_2 \in g$.

Lösung:

- Seien $p, q \in \mathbb{P}$. Dann gibt es nach Definition U3A Vektoren $v, w \in V$ mit $p = K^\times \cdot v$ und $q = K^\times \cdot w$.
 - Existenz: Da $p \neq q$ ist, sind (v, w) linear unabhängig, spannen also einen zweidimensionalen Unterraum $g \in \mathbb{G}$ auf. Dieser erfüllt $p \in g$, denn $K^\times \cdot v \subseteq \langle v, w \rangle = g$, ähnlich $q \in g$.
 - Eindeutigkeit: Ist g ein zweidimensionaler linearer Unterraum von V mit $p, q \in g$, dann gilt wegen $p = K^\times \cdot v \subseteq g$ insbesondere $v \in g$, ähnlich $w \in g$, es folgt $\langle v, w \rangle \subseteq g$, aus Dimensionsgründen gilt Gleichheit. D.h. $g = \langle v, w \rangle$ ist die eindeutige Gerade in $\mathbb{G}$, die die gewünschten Eigenschaften hat.
- Seien $v_a, v_b, v_c, v_d \in V$ so, dass $a = K^\times \cdot v_a$, usw. Da die vier Punkte verschieden sind, sind diese vier Vektoren paarweise linear unabhängig. Angenommen $a \vee b$ und $c \vee d$ schneiden sich. Dann gibt es einen Punkt p mit $p \in a \vee b$ und $p \in c \vee d$, also einen Vektor $0 \neq v_p \in V$ mit

$$p = K^\times \cdot v_p, \quad v_p \in \langle v_a, v_b \rangle, \quad v_p \in \langle v_c, v_d \rangle.$$

Daher gibt es Koeffizienten $\lambda_a, \lambda_b, \lambda_c, \lambda_d \in K$, sodass $v_p = \lambda_a v_a + \lambda_b v_b = \lambda_c v_c + \lambda_d v_d$. Umgeformt erhalten wir $v_q := \lambda_a v_a - \lambda_d v_d = \lambda_c v_c - \lambda_b v_b$. Da $v_p \neq 0$ ist, ist λ_a oder λ_b ungleich 0. Da (v_a, v_d) und (v_b, v_c) beide linear unabhängig sind, ist auch $v_q \neq 0$ und daher $q = K^\times v_q \in \mathbb{P}$ mit $q \in a \vee d$ und $q \in b \vee c$.

- (c) Sei $g = \langle v, w \rangle^! \in \mathbb{G}$ mit Basis (v, w) . Dann ist $v + w \neq 0$ und auch $(v, v + w)$ und $(w, v + w)$ sind linear unabhängig. Daraus folgt $K^\times \cdot v \neq K^\times \cdot w$, $K^\times \cdot v \neq K^\times \cdot (v + w)$ und $K^\times \cdot w \neq K^\times \cdot (v + w)$, d.h. $p_0 := K^\times \cdot v, p_1 := K^\times \cdot w, p_2 := K^\times \cdot (v + w) \in \mathbb{P}$ sind drei verschiedene Punkte mit $p_i \in g = \langle v, w \rangle$.

///